

Báo cáo Bài tập lớn Phần 2

Trần Đăng Duật
23020023

Mai Đức Duy
23020032

Lê Phan Trí Đức
23020048

Đỗ Trung Kiên
23020085

Trần Tuấn Anh*
23020011

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Mục lục

Báo cáo Bài tập lớn Phần 2	2
1 Tên dự án	2
2 Bài toán	2
3 Người dùng	2
4 Kịch bản tác vụ	3
5 Tác vụ chi tiết	4
6 Bản yêu cầu về tính dễ dùng	6
7 Ca sử dụng quan trọng để chuẩn hóa tác vụ	7
8 Phân công công việc	7

*Trưởng nhóm

Báo cáo Bài tập lớn Phần 2

1 Tên dự án

TelePhysioAI – Hệ thống hỗ trợ phục hồi vận động từ xa tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quá trình luyện tập và theo dõi người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong giai đoạn hồi phục.

2 Bài toán

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phục hồi vận động, việc thiếu hụt nhân lực và rào cản địa lý đang tạo ra những thách thức lớn cho người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong giai đoạn hồi phục.

Các vấn đề chính gồm: (1) Tại Việt Nam, nhân lực phục hồi chức năng hiện còn rất thiếu, làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và giảm khả năng giám sát trực tiếp cho từng người tập; (2) Việc di chuyển đến các trung tâm trị liệu là trở ngại lớn với người bị hạn chế vận động hoặc sống xa khu vực đô thị, dễ làm gián đoạn lộ trình hồi phục; (3) Khi tự tập tại nhà mà không có hướng dẫn chuyên môn, người tập dễ thực hiện sai tư thế, làm giảm hiệu quả và có nguy cơ gây thêm tổn thương cơ xương khớp; (4) Các hình thức theo dõi từ xa như gọi video vẫn thiếu tính định lượng, khiến bác sĩ hoặc chuyên viên khó đánh giá chính xác mức độ chuẩn xác và tiến độ thực tế; (5) Việc theo dõi thủ công từ xa cũng tiêu tốn nhiều thời gian, trong khi phụ thuộc vào người thân hoặc người hỗ trợ tại nhà lại khó bảo đảm tính khách quan và độ chính xác.

Giải pháp của nhóm là ứng dụng **TelePhysioAI** sử dụng AI để tự động theo dõi, phân loại và chấm điểm bài tập phục hồi vận động, hỗ trợ người tập luyện chuẩn xác tại nhà, đồng thời cho phép bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu giám sát dữ liệu từ xa một cách hiệu quả.

3 Người dùng

3.1. Các lớp người dùng

- **Lớp chính 1: Người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong thời gian phục hồi:** Cần công cụ hỗ trợ luyện tập đúng bài, đúng tư thế và nhận phản hồi tức thì khi tập tại nhà.
- **Lớp chính 2: Bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi người tập:** Cần quan sát dữ liệu luyện tập, mức độ tiến triển và sai lệch động tác để điều chỉnh phác đồ điều trị từ xa.
- **Lớp phụ trợ: Cơ sở y tế hoặc trung tâm phục hồi chức năng:** Cần giải pháp công nghệ để quản lý quá trình theo dõi và hỗ trợ nhóm người đang phục hồi vận động một cách hiệu quả hơn.

3.2. Đặc điểm người dùng quan trọng cho thiết kế

- Bệnh nhân có thể bị hạn chế khả năng vận động; giao diện cần hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói hoặc thao tác chạm lớn.
- Nhóm người dùng cao tuổi thường gặp khó khăn với công nghệ; quy trình bắt đầu buổi tập cần cực kỳ đơn giản.

- Bác sĩ cần quản lý nhiều bệnh nhân cùng lúc; hệ thống cần bảng điều khiển (Dashboard) tóm tắt dữ liệu thông minh.
- Tâm lý bệnh nhân dễ nản lòng; cần các yếu tố khích lệ (gamification) và biểu đồ tiến bộ rõ ràng.

3.3. Persona 1 – Người tập chậm phát triển vận động đang phục hồi tại nhà

Tên: Nguyễn Minh An, 16 tuổi, đang trong quá trình phục hồi chức năng vận động tại nhà sau thời gian chậm phát triển vận động.

Mục tiêu: Cải thiện khả năng vận động hằng ngày, thực hiện đúng các bài tập phục hồi tại nhà và dần tăng mức độ tự lập trong sinh hoạt.

Nỗi đau: Khó thực hiện đúng động tác nếu không có người hướng dẫn trực tiếp; dễ mất kiên nhẫn khi tập lặp lại; gia đình khó đưa đến trung tâm trị liệu thường xuyên.

Hành vi công nghệ: Sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng với sự hỗ trợ của người thân; quen với các thao tác cơ bản như mở video, bấm nút lớn và nghe hướng dẫn bằng giọng nói.

Kỳ vọng sản phẩm: Có hướng dẫn thật đơn giản, hình ảnh trực quan, phản hồi ngay khi tập sai và tự động gửi kết quả luyện tập cho bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu.

3.4. Persona 2 – Chuyên viên vật lý trị liệu

Tên: Trần Thị Lan, 29 tuổi, làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng lớn.

Mục tiêu: Theo dõi chính xác quá trình tự tập của 20-30 bệnh nhân cùng lúc tại nhà.

Nỗi đau: Khách hàng thường báo cáo sai lệch về số lần tập; khó đánh giá biên độ vận động của khớp qua lời kể.

Kỳ vọng sản phẩm: Nhận được số liệu cụ thể về góc quay của khớp, số lần tập đúng/sai và cảnh báo khi bệnh nhân bỏ tập quá lâu.

4 Kịch bản tác vụ

Kịch bản 1: Thực hiện bài tập được chỉ định với AI. Người tập mở ứng dụng, chọn bài tập vận động cơ bản trong danh sách chuyên gia giao. Người tập đặt điện thoại lên giá đỡ, đứng vào khung hình và làm theo hướng dẫn trên màn hình. AI tự động đếm số lần thực hiện và nhắc nhở bằng giọng nói khi động tác chưa đúng hoặc chưa đủ biên độ. Sau khi hoàn thành, người tập nhận được điểm số và lời động viên.

Kịch bản 2: Hiệu chỉnh camera và không gian tập (Calibration). Trước khi tập, người dùng cần đảm bảo AI nhận diện được toàn bộ cơ thể. Ứng dụng hướng dẫn người dùng lùi lại hoặc điều chỉnh ánh sáng cho đến khi các điểm khớp trên màn hình chuyển sang màu xanh.

Kịch bản 3: Chuyên gia điều chỉnh lộ trình luyện tập. Sau khi xem dữ liệu tập luyện tuần qua của Minh An, chuyên gia Lan nhận thấy khả năng phối hợp động tác và thời gian giữ thăng bằng đã cải thiện. Cô điều chỉnh bài tập từ mức độ “Dễ” sang “Trung bình” và thêm lời nhắc khích lệ ngay trên ứng dụng.

Kịch bản 4: Xem biểu đồ tiến triển và lịch sử tập luyện. Người tập muốn biết mình đã cải thiện thế nào sau 2 tuần. Em mở mục “Tiến độ”, xem biểu đồ hiển thị số buổi tập đã hoàn thành, độ chính xác của động tác và số sao đạt được qua từng ngày để có thêm động lực.

Kịch bản 5: Nhận phản hồi sửa tư thế thời gian thực. Trong lúc đang thực hiện bài tập giữ thăng bằng, người tập bị nghiêng người sang trái và nâng tay chưa đúng vị trí. Hệ thống ngay lập tức phát âm thanh nhắc nhở và hiển thị hướng dẫn trực quan để người tập điều chỉnh lại tư thế an toàn và chính xác hơn.

Kịch bản 6: Tìm kiếm video hướng dẫn kỹ thuật. Khi gặp một động tác mới lạ, người dùng vào thư viện bài tập, tìm kiếm theo tên hoặc bộ phận cơ thể (ví dụ: “Khớp vai”). Hệ thống hiển thị video của chuyên gia hướng dẫn kèm các lưu ý về an toàn.

Kịch bản 7: Liên hệ và nhận phản hồi từ chuyên gia. Sau buổi tập, người tập hoặc phụ huynh nhận thấy cơ thể mệt hơn bình thường và muốn hỏi thêm về cách tập. Họ sử dụng chức năng “Gửi phản hồi”, đính kèm ghi chú hoặc video ngắn mô tả tình trạng. Chuyên gia nhận được thông báo và phản hồi lại với hướng dẫn điều chỉnh cường độ tập hoặc nghỉ ngơi phù hợp.

5 Tác vụ chi tiết

Tác vụ 1: Thực hiện bài tập với giám sát AI

- **Mục tiêu:** Hoàn thành bài tập đúng kỹ thuật dưới sự hỗ trợ của AI.
- **Tiền điều kiện:** Thiết bị có camera hoạt động; đã chọn bài tập.
- **Tác vụ con:** Căn chỉnh khung hình; bắt đầu đếm nhịp; nhận diện tư thế; chấm điểm mỗi lần lặp; tổng kết buổi tập.
- **Ngoại lệ:** Mất kết nối internet; người dùng rời khỏi khung hình; ánh sáng quá tối.
- **AI thực hiện:** Bệnh nhân.
- **Khi nào thực hiện:** Theo lịch tập luyện hàng ngày.
- **Ràng buộc và thời gian:** Phản hồi AI phải đạt độ trễ dưới 100ms để đảm bảo tính thời gian thực.
- **Tần suất:** Rất cao (hàng ngày).

Tác vụ 2: Hiệu chỉnh thiết bị (Calibration)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo hệ thống nhận diện đúng các điểm khớp trên cơ thể.
- **Tiền điều kiện:** Ứng dụng đã được cấp quyền truy cập camera.
- **Tác vụ con:** Kiểm tra khoảng cách; nhận diện mặt sàn; xác định 17 điểm khớp PoseNet; thông báo sẵn sàng.
- **Ngoại lệ:** Camera bị che khuất; nền phía sau quá phức tạp gây nhiễu AI.
- **AI thực hiện:** Bệnh nhân.
- **Khi nào thực hiện:** Trước mỗi buổi tập hoặc khi thay đổi vị trí đặt máy.
- **Ràng buộc và thời gian:** Hoàn thành trong dưới 30 giây.
- **Tần suất:** Cao.

Tác vụ 3: Xem báo cáo tiến độ

- **Mục tiêu:** Nắm bắt mức độ hồi phục qua các chỉ số định lượng.
- **Tiền điều kiện:** Đã có dữ liệu luyện tập tối thiểu 1 ngày.
- **Tác vụ con:** Truy cập mục báo cáo; chọn khoảng thời gian; xem biểu đồ góc khớp; xem điểm trung bình.
- **Ngoại lệ:** Lỗi tải dữ liệu từ Firebase.
- **Ai thực hiện:** Bệnh nhân và Bác sĩ.
- **Khi nào thực hiện:** Sau buổi tập hoặc định kỳ hàng tuần.
- **Ràng buộc và thời gian:** Biểu đồ trực quan, dễ hiểu với người không chuyên.
- **Tần suất:** Trung bình.

Tác vụ 4: Giao bài tập (Dành cho Bác sĩ)

- **Mục tiêu:** Thiết lập lộ trình tập luyện cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.
- **Tiền điều kiện:** Đăng nhập tài khoản chuyên môn; chọn bệnh nhân cụ thể.
- **Tác vụ con:** Chọn bài tập từ thư viện; thiết lập số hiệp/số lần; đặt mức độ khó; gửi yêu cầu.
- **Ngoại lệ:** Bài tập không phù hợp với bệnh lý ghi trong hồ sơ.
- **Ai thực hiện:** Chuyên viên vật lý trị liệu.
- **Khi nào thực hiện:** Đầu đợt điều trị hoặc khi điều chỉnh phác đồ.
- **Ràng buộc và thời gian:** Luồng thao tác dưới 2 phút cho một bệnh nhân.
- **Tần suất:** Trung bình.

Tác vụ 5: Tìm kiếm và xem hướng dẫn bài tập

- **Mục tiêu:** Hiểu rõ kỹ thuật thực hiện để tập luyện an toàn.
- **Tiền điều kiện:** Truy cập kho dữ liệu bài tập.
- **Tác vụ con:** Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc; chọn video; xem lưu ý kỹ thuật.
- **Ngoại lệ:** Không tìm thấy bài tập tương ứng; video không tải được.
- **Ai thực hiện:** Bệnh nhân.
- **Khi nào thực hiện:** Khi bắt đầu một bài tập mới.
- **Ràng buộc và thời gian:** Nội dung video ngắn gọn (dưới 1 phút).
- **Tần suất:** Thấp đến trung bình.

Tác vụ 6: Gửi và nhận phản hồi chuyên môn

- **Mục tiêu:** Duy trì sự tương tác và đảm bảo an toàn y tế từ xa.

- **Tiền điều kiện:** Có nhu cầu trao đổi về cảm giác sau tập luyện.
- **Tác vụ con:** Nhập nội dung phản hồi; đính kèm ảnh/video (nếu cần); nhận thông báo từ bác sĩ.
- **Ngoại lệ:** Tin nhắn không gửi được do lỗi mạng.
- **Ai thực hiện:** Bệnh nhân và Bác sĩ.
- **Khi nào thực hiện:** Khi có triệu chứng bất thường hoặc cần giải đáp thắc mắc.
- **Ràng buộc và thời gian:** Hệ thống thông báo đẩy (push notification) tức thì.
- **Tần suất:** Trung bình.

6 Bản yêu cầu về tính dễ dùng

Đặc thù của TelePhysioAI là phục vụ người bệnh và người cao tuổi, do đó tính dễ dùng là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn y tế:

1) Tính dễ học

- Người dùng cần bắt đầu được bài tập đầu tiên mà không cần đọc tài liệu hướng dẫn dày cộp.
- **Tiêu chí:** Một bệnh nhân trên 60 tuổi có thể thực hiện xong quy trình hiệu chỉnh camera và bắt đầu tập trong dưới 5 phút ở lần sử dụng đầu tiên.

2) Tính hiệu quả

- Các thao tác trong khi tập phải được tối giản vì người dùng đang trong trạng thái vận động.
- **Tiêu chí:** Từ lúc mở app đến khi bắt đầu đếm nhịp tập luyện không quá 3 bước chạm; phản hồi sửa tư thế từ AI phải được phát ra ngay lập tức ($<0.5s$).

3) Khả năng chịu lỗi và phục hồi

- Tránh việc người dùng phải tập lại từ đầu do lỗi kỹ thuật hoặc sự cố ngoại cảnh.
- **Tiêu chí:** Nếu người dùng vô tình rời khỏi khung hình, hệ thống sẽ tạm dừng bài tập và hướng dẫn quay lại vị trí cũ thay vì hủy bỏ buổi tập. Dữ liệu tập luyện được lưu cục bộ nếu mất mạng.

4) Sự hài lòng và tin cậy

- Người bệnh cần cảm thấy an tâm vào độ chính xác của AI như có bác sĩ bên cạnh.
- **Tiêu chí:** Điểm hài lòng (CSAT) đạt trên 4.5/5; tỷ lệ sai sót trong đếm nhịp tập của AI không quá 5

7 Ca sử dụng quan trọng để chuẩn hóa tác vụ

EUC 1 – Luyện tập với sự giám sát của AI

- **Ý định người dùng:** Tập đúng tư thế và đủ số lượng bài tập mà bác sĩ giao.
- **Trách nhiệm hệ thống:** Nhận diện chuyển động, phản hồi sai sót tư thế bằng âm thanh, đếm nhịp và lưu kết quả.

EUC 2 – Đánh giá và điều chỉnh lộ trình điều trị

- **Ý định người dùng (Bác sĩ):** Nắm bắt tình trạng hồi phục thực tế để cá nhân hóa bài tập.
- **Trách nhiệm hệ thống:** Tổng hợp dữ liệu thô từ AI thành biểu đồ xu hướng (trend), cung cấp công cụ gán bài tập nhanh.

EUC 3 – Hiệu chỉnh không gian tập luyện an toàn

- **Ý định người dùng:** Đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng để theo dõi chính xác.
- **Trách nhiệm hệ thống:** Kiểm tra vùng hiển thị của camera, xác nhận nhận diện đủ các khớp chính, cảnh báo nếu môi trường không đủ điều kiện.

EUC 4 – Truy xuất lịch sử và kết quả hồi phục

- **Ý định người dùng:** Tự theo dõi tiến trình của bản thân để duy trì động lực.
- **Trách nhiệm hệ thống:** Hiển thị lịch sử tập theo dạng lịch hoặc danh sách, so sánh chỉ số qua các giai đoạn.

EUC 5 – Trao đổi thông tin y tế trực tuyến

- **Ý định người dùng:** Được giải đáp các thắc mắc về cơn đau hoặc kỹ thuật tập luyện.
- **Trách nhiệm hệ thống:** Chuyển thông điệp hai chiều nhanh chóng, lưu vết hội thoại để bác sĩ dễ dàng tra cứu lại bệnh án.

8 Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Trần Đăng Duật	Phân tích bối cảnh y tế và bài toán thiếu hụt bác sĩ; viết các mục tên dự án, bài toán.	20%
Mai Đức Duy	Nghiên cứu tâm lý bệnh nhân và bác sĩ; xây dựng các lớp người dùng, đặc điểm người dùng, persona 1-2.	20%

Lê Phan Trí Đức	Xây dựng các kịch bản tác vụ (1–6) và chi tiết hóa các tác vụ chi tiết liên quan đến tương tác AI.	20%
Đỗ Trung Kiên	Xác định các yêu cầu về tính dễ dùng đặc thù cho người bệnh và các chỉ số kiểm thử liên quan.	20%
Trần Tuấn Anh	Trưởng nhóm; tổng hợp các ca sử dụng quan trọng, chuẩn hóa định dạng LaTeX và kiểm soát tính nhất quán của báo cáo.	20%